

Panorama de Harness de LLM

As ferramentas que transformam modelos em agentes de código — Claude Code, Cowork, OpenClaw, OpenCode e Codex.

Panorama executivo — 2026 · Consolidado a partir de Harness_de_LLM_Panorama.pptx

O que é um harness de LLM?

Um harness é a camada de software que coloca um LLM dentro de um loop agente — orquestrando ferramentas, contexto, sistema de arquivos, terminal e permissões para que o modelo execute trabalho real, não apenas gere texto. Em resumo: LLM + loop + ferramentas = agente útil (prompt → ação → observação → próximo passo).

Loop agente

Plano → tool call → resultado → reflexão.

Ferramentas

Edição de arquivos, bash, web, MCP.

Contexto

Memória, arquivos abertos, histórico.

Salvaguardas

Permissões, sandbox, confirmações.

Por que o harness virou o produto

80%

do valor prático de um LLM vem do harness ao redor dele

10x

de produtividade de diferença entre harnesses bons e ruins

+5

ferramentas amplamente usadas em produção em 2026

Base

estimativas qualitativas, baseadas em uso prático

- Modelos viraram commodity — a diferenciação está na orquestração: como o agente pensa, edita e verifica.
- Trabalho real exige guardas — permissões, sandbox e revisão humana definem o que pode ir para produção.
- Ecossistema MCP/plugins — tools, skills e conectores agora são portáteis entre harnesses.

Quatro harnesses em destaque

Claude Code · Cowork (Anthropic) — CLI agente + modo desktop para não-devs. Plugins, skills, MCP, hooks.

OpenClaw (open-source, comunidade) — harness comunitário, compatível com Claude e outros modelos.

OpenCode (open-source, comunidade) — agente de codificação em terminal, multi-modelo, foco em TUI.

Codex (OpenAI) — CLI agente da OpenAI, integrado ao ecossistema GPT / Codex.

As quatro ferramentas, em poucas linhas

Claude Code & Cowork (Anthropic) — CLI agente de codificação: roda no terminal, edita arquivos, executa comandos, lê o repositório inteiro; Cowork leva isso ao desktop para não-devs. Extensível via plugins, skills e MCP/hooks, com permissões e confirmações para ações sensíveis. Forte para refatoração multi-arquivo, agentes longos e workflows com skills.

OpenClaw (open-source) — harness comunitário compatível com a família Claude e outros provedores, com foco em transparência, customização e bring-your-own-key (BYOK). Multi-modelo, hackável, sem lock-in — código aberto com auditoria total do loop e das tools. Projeto emergente: vale checar o repositório oficial antes de adotar; documentação ainda leve.

OpenCode (open-source) — agente de codificação no terminal com experiência TUI rica, provider-agnóstico (Anthropic, OpenAI, Groq, modelos locais). Tooling profundo (edição, shell, busca, git) direto no TUI, sessões compartilháveis e resposta rápida por rodar nativo em terminal.

Codex (OpenAI) — CLI agente de codificação integrado ao ecossistema GPT, disponível também via Web/IDE. Modos de operação graduais: Suggest (propõe e pede confirmação), Auto Edit (edita e pergunta antes de rodar comandos) e Full Auto (executa tudo em sandbox, para tarefas longas).

Como elas se posicionam

	CLAUDE CODE / COWORK	OPENCLAW	OPENCODE	CODEx
Origem	Anthropic	Comunidade	Comunidade	OpenAI
Modelo padrão	Claude (Sonnet/Opus/Haiku)	Multi-provider (BYOK)	Multi-provider	GPT / Codex
Interface	CLI + desktop (Cowork)	CLI	TUI rica	CLI + Web/IDE
Licenciamento	Proprietário, tier free	Open-source	Open-source	Proprietário
Público-alvo	Devs e não-devs (Cowork)	Devs/pesquisadores	Devs de terminal	Devs do ecossistema OpenAI

Qual harness escolher

Claude Code / Cowork

Quando você quer o melhor agente Claude com plano integrado de plugins + skills, ou quer trazer não-devs para o fluxo.

OpenClaw

Quando precisa de transparência total, customizar o loop, ou rodar local com chaves próprias — aceitando curva técnica maior.

OpenCode

Quando o terminal é o seu lar, você quer uma TUI rica e liberdade para misturar provedores sem amarras de uma stack só.

Codex

Quando já está no ecossistema OpenAI e quer um agente CLI maduro, com modos de aprovação granulares e companion IDE/Web.

O harness virou o produto

01 Modelos são camada, agentes são produto — capacidade bruta sem orquestração não entrega trabalho; o loop, as tools e os guard-rails fazem a diferença prática.

02 Quatro filosofias, um mesmo objetivo — Claude Code/Cowork (integrado), OpenClaw (hackável), OpenCode (TUI portátil), Codex (OpenAI nativo). Cada um cobre um perfil.

03 Avalie pelo encaixe, não pelo hype — tipo de tarefa, perfil do usuário, modelo preferido e nível de controle são as variáveis que devem guiar a escolha.

Quase ninguém usa um único harness — a combinação certa depende da tarefa.

Fonte: material do curso — slide deck Harness_de_LLM_Panorama.pptx (IntroducaoCurso/). Comparativo qualitativo; capacidades específicas evoluem rapidamente — valide sempre com a documentação oficial de cada ferramenta.